Costi materiali

CNC 2D Plotter — registro spese

Elenco spese per la costruzione della macchina. Prezzi in euro, IVA/spedizione incluse dove indicato dallo scontrino/ordine.

Stato — **confermato**: prezzo da scontrino/ordine. **stima**: prezzo aggregato, ricordato a memoria, o di un articolo equivalente (materiale già posseduto).

Prezzo effettivo — molti articoli sono venduti in confezioni multiple o in kit misti, usati solo in parte su questa macchina (il resto resta di scorta o serve ad altro). Questa colonna stima quanto di quel prezzo è davvero attribuibile alla CNC 2D. Sono stime ragionate, non misurate.

Elettronica

Voce	Acquistato	Prezzo acquisto	Usato nel progetto	Prezzo effettivo	Stato	Note
ESP32 NodeMCU (Diymore, USB-C, CH340)	2 pezzi	**17,98 €**	1 pezzo	**8,99 €**	confermato	*il secondo resta di scorta*
Breadboard Kit + jumper wire (AUKENIEN)	4 breadboard + cavi	**15,99 €**	~1 breadboard + parte cavi	**6,40 €**	confermato	*stima 40%, resto scorta/eccedenza kit*
Micro servo 9G (ARCELI)	2 pezzi	**5,99 €**	1 pezzo	**3,00 €**	confermato	*pen-lift asse Z, il secondo è scorta*
Modulo step-up Type-C 5V 2A (DollaTek)	5 pezzi	**8,99 €**	1 pezzo	**1,80 €**	confermato	*boost/carica batteria, 4 di scorta*
Motori NEMA17 17HS4023 (iMetrx)	5 pezzi	**52,86 €**	2 pezzi (X, Y)	**21,14 €**	confermato	*3 di scorta*
Driver A4988 con dissipatore (ARCELI)	5 pezzi	**8,99 €**	4 pezzi	**7,19 €**	confermato	*2 bruciati durante i test + 2 installati X/Y*
Interruttori a scorrimento SPDT (RUNCCI-YUN)	30 pezzi	**9,48 €**	1 pezzo	**0,32 €**	confermato	*linea 5V+ verso VIN*
Display LCD 1602 I2C (Freenove)	2 pezzi	**12,95 €**	1 pezzo	**6,48 €**	confermato	*da integrare verso fine progetto*
Starter kit breadboard Miuzei (Kit A)	1 kit misto	**21,99 €**	quota parte	**6,60 €**	confermato	*stima 30% del kit (resistenze, pulsanti, cavi, condensatore)*
Batterie ricaricabili NiMH 3500 mAh	6 pezzi	**27,99 €**	3 pezzi	**14,00 €**	stima	*acquisto originale non ritrovato, articolo analogo*
Alloggiamento batterie (portabatterie)	1	**2,50 €**	1	**2,50 €**	stima	*ordine non trovato*
Alimentatore switching 12V/3A (equivalente)	1	**15,19 €**	1 (intero)	**15,19 €**	stima	*già posseduto/recuperato, prezzo articolo equivalente*
Modulo Nano-V3 + Nano I/O Shield (QIQIAZI)	3 set	**18,99 €**	1 shield	**0,33 €**	confermato	*solo la shield usata come morsettiera, Nano non usato*
Totale elettronica		**219,89 €**		**93,94 €**		

Meccanica

Voce	Acquistato	Prezzo acquisto	Usato nel progetto	Prezzo effettivo	Stato	Note
Tavola in legno (compensato 385×455×10)	1	**3,00 €**	0 (sostituita)	**0,00 €**	stima	*superata dalla nuova base in legno sotto (confermato)*

Voce	Acquistato	Prezzo acquisto	Usato nel progetto	Prezzo effettivo	Stato	Note
Viti M3 (conf. da 16, 10, 25 mm)	3 confezioni	**6,00 €**	~90%	**5,40 €**	stima	*era la vite unica del progetto, ora affiancata dalle M4*
Barre di ferro (profilo a U + angolare forato)	2	**21,60 €**	2 (intere)	**21,60 €**	stima	*split ipotizzato; profilo Y + angolare, entrambi impiegati*
Cuscinetti 608RS 8x22x7mm	20 pezzi	**11,99 €**	~12 pezzi	**7,19 €**	confermato	*in uso sul carrello, quantità reale da confermare*
Cuscinetti MR63ZZ 3x6x2,5mm	10 pezzi	**9,95 €**	~6 pezzi	**5,97 €**	confermato	*in uso sul carrello, quantità reale da confermare*
Nuova base in legno	1	**13,00 €**	1 (intera)	**13,00 €**	confermato	*sostituisce la tavola Brico da 3 € sopra*
Viti M4 da 20 mm	2 confezioni	**4,00 €**	assunto 100%	**4,00 €**	confermato	*si aggiungono alle M3, non le sostituiscono — seconda misura intenzionale*
Totale meccanica (Brico confermato 30,60 €)		**69,54 €**		**57,16 €**		

Materiale di stampa 3D

Voce	Acquistato	Prezzo acquisto	Usato nel progetto	Prezzo effettivo	Stato	Note
PLA+2.0 Sunlu nero (bobina)	4 kg (4x1kg)	**52,99 €**	~150 g (in corso)	**1,99 €**	confermato	*quantità e costo finali a fine lavorazione*

Altro

Voce	Acquistato	Prezzo acquisto	Usato nel progetto	Prezzo effettivo	Stato	Note
Mini calamite MEALOS (100 pz, misti)	100 pz	**14,65 €**	~15 pezzi	**2,20 €**	confermato	*ancoraggio foglio, quantità reale da confermare*

Totale spese

Categoria	Prezzo acquisto	Prezzo effettivo (stima)
Elettronica	219,89 €	93,94 €
Meccanica (incl. Brico)	69,54 €	57,16 €
Materiale di stampa 3D	52,99 €	1,99 €
Altro	14,65 €	2,20 €
TOTALE	**357,07 €**	**155,29 €**

Il **prezzo acquisto** è quanto è uscito realmente dal portafoglio (comprese scorte, componenti bruciati durante i test e materiale in eccesso nei kit). Il **prezzo effettivo** è la stima di quanto costa davvero questa macchina, al netto di scorte e materiale non utilizzato — utile per calcolare quanto costerebbe rifarla comprando solo il necessario.

Note generali

• Unico tipo di cuscinetto realmente in uso: 608RS e MR63ZZ — nessuna voce 623ZZ nel progetto reale.

• Il totale scontrino Brico (30,60 €) resta un aggregato reale confermato; lo split tra legno/viti/barre è una stima interna, da correggere con lo scontrino.

• L'alimentatore 12V/3A e il condensatore 100 µF/50V erano già disponibili in casa (recuperati, non riacquistati): il condensatore rientra nello starter kit Miuzei già conteggiato; per l'alimentatore è stato stimato il prezzo di un articolo equivalente.

• La batteria NASTIMA 12V citata nelle verifiche hardware iniziali non è stata usata: sostituita dall'alimentatore 12V/3A, non compare come voce di costo.

• Strumenti (multimetro etc.) esclusi volutamente dal conteggio.

• Nuova base in legno (13 €): sostituisce quella stimata nello scontrino Brico (3 €), ora segnata come non più in uso. Viti M4 da 20mm (4 €): si aggiungono alle M3 esistenti, non le sostituiscono.